

- 1) Der Hoden besteht aus zwei Kompartimenten, den Samenkanälchen und dem Interstitium. Diese werden durch eine Basalmembran voneinander getrennt. Die Samenkanälchen enthalten die Zellen der Spermatogenese und die Sertoli-Zellen. Letztere produzieren Inhibin B. Dies geschieht unter dem Einfluss von follikelstimulierendem Hormon (FSH), welches aus der Adenohypophyse freigesetzt wird. Inhibin B hemmt wiederum die Freisetzung von FSH in der Adenohypophyse. Dieser Mechanismus wird negative Rückkopplung genannt. Im Interstitium sind die Leydig-Zellen, welche, unter dem Einfluss des luteinisierenden Hormons (LH), Testosteron produziert. Diese Testosteronkonzentration ist für die Funktion der Samenkanälchen notwendig.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

- (A) Die Hormonfreisetzung in den Samenkanälchen stimuliert die FSH-Freisetzung in der Adenohypophyse.
- (B) Die Zellen der Spermatogenese und die Inhibin B -produzierenden Zellen befinden sich im gleichen Kompartiment.
- (C) Die Inhibin B-Produktion in den Sertoli-Zellen wird durch FSH stimuliert.
- (D) Zellen des Interstitiums produzieren Testosteron unter dem Einfluss von LH.
- (E) Auch die Zellen des Interstitiums sind für die Spermatogenese von Bedeutung.

- 2) Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) ist einer der wichtigsten Parameter, um die Funktion der Nieren abzuschätzen. Sie wird in der Einheit ml/min angegeben und gibt Auskunft darüber, wie viel Volumen pro Zeiteinheit von den Nieren filtriert wird. Bei chronischen Nierenerkrankungen oder auch im Alter sinkt die GFR. Die GFR kann entweder mittels Formeln geschätzt werden, oder mittels einer 24Stunden Urinsammlung bestimmt werden. Für die Berechnung der GFR erhebt man dabei in beiden Fällen Blutplasma- und Urin-Kreatininwerte.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

- I. Im Alter wird weniger Volumen pro Zeiteinheit durch die Nieren filtriert.
 - II. Um mittels 24-Stunden Urinsammlung die GFR zu bestimmen, muss Blut abgenommen werden.
 - III. Durch die glomeruläre Filtrationsrate kann man das Volumen der Niere abschätzen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

- 3) Wenn ein GPCR an Gq/11-Proteine bindet, aktiviert es die GTPase-Aktivität von Gq/11-Alpha-Untereinheiten, was zu einer Freisetzung von GDP bei einer Spaltung von GTP führt. Die Gq/11-Alpha-Untereinheit aktiviert dann die Phospholipase C (PLC), die PIP2 in Diacylglycerol (DAG) und Inositol1,4,5-triphosphat (IP3) spaltet. IP3 bindet an Rezeptoren im endoplasmatischen Retikulum (ER) und führt zur Freisetzung von Calciumionen (Ca^{2+}) in das Zytosol.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Die Spaltung von PIP2 durch die Aktivierung von PLC führt zur Freisetzung von Diacylglycerol (DAG) und Inositol-1,4,5-triphosphat (IP3).
 - II. Die Aktivierung von Gq/11-Proteinen durch ein GPCR führt zur Aktivierung der Phospholipase C.
 - III. Die Freisetzung von GTP aus der Gq/11-Alpha-Untereinheiten wird durch die Aktivierung der GTPase-Aktivität stimuliert.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

- 4) Normalerweise fließt das Blut in einem laminaren Strom und die Geschwindigkeit der Flüssigkeitsteilchen nimmt von der Wand bis zur Mitte des Gefäßes kontinuierlich zu, was ein parabolisches Strömungsprofil erzeugt. Erythrozyten werden in den zentralen Strom gedrängt, während das Plasma in den wandnahen Schichten strömt. Unter bestimmten Bedingungen kann die Strömung turbulent werden, was durch Wirbelbildungen gekennzeichnet ist und den Strömungswiderstand erhöht, was das Herz belastet. Turbulente Strömungen treten normalerweise nur in herznahen Abschnitten der Aorta und des Truncus pulmonalis auf, können aber in anderen Teilen des Gefäßsystems auftreten, wenn die mittlere Strömungsgeschwindigkeit stark ansteigt oder die Blutviskosität erheblich erniedrigt ist. Mittlere Strömungsgeschwindigkeit und Blutviskosität determinieren dabei die sogenannte Reynolds-Zahl, welche wiederum den Übergang zur turbulenten Strömung bestimmt. Bei laminaren Strömungen gleiten sehr dünne, zylindrische Flüssigkeitsschichten parallel zueinander, ohne sich zu vermischen. Die Viskosität des Blutes hängt von der Schubspannung ab, die von der Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten abhängt.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Die Turbulenzen im Blutfluss sind verantwortlich für die Bildung von Thrombosen in den Arterien.
- (B) Die Reynolds-Zahl hängt direkt von der Viskosität des Blutes ab und direkt von der Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten.
- (C) Die Viskosität des Blutes hängt von der Dichte der Flüssigkeit ab und nicht von der Schubspannung.
- (D) Die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes nimmt von der Mitte des Gefäßes zur Wand hin kontinuierlich zu.
- (E) Turbulente Strömungen treten nur in herznahen Abschnitten der Aorta und des Truncus pulmonalis auf.

- 5) Die Kapillaren sind die feinsten Blutgefässe im menschlichen Körper. Sie befinden sich zwischen Arteriolen und Venolen und sind der Ort des Sauerstoff- und Nährstoffaustausches zwischen Blut und Gewebe. Auf die Kapillaren wirken hydrostatische und onkotische Drücke. Im ersten Anteil der Kapillaren ist der hydrostatische Druck höher als der onkotische, dadurch kommt es zu einem Austritt von Flüssigkeit aus dem Blut in das Gewebe. Im zweiten Anteil der Kapillare ist der onkotische Druck höher als der hydrostatische, wodurch es zu einer Wiederaufnahme von Flüssigkeit aus dem Gewebe in das Blut kommt. Bei einem Ungleichgewicht zwischen hydrostatischem und onkotischem Druck kann es zu Einlagerungen von Flüssigkeit im Gewebe, einem sogenannten Ödem, kommen.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

- I. Ist der hydrostatische Druck im Vergleich zum onkotischen stark erhöht, so können Ödeme entstehen.
 - II. Kapillaren liegen zwischen grossen Arterien und Venen.
 - III. Der onkotische Druck entsteht durch Proteine im Blut.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten.

- 6) Bei Prozessen, welche in eine chronische Entzündung übergehen, spielen oft die Makrophagen eine wichtige Rolle. Wenn ein Makrophage mit Mikroben in Kontakt kommt oder von T-Zellen mittels IFNgamma stimuliert wird, wird er aktiv und löst Entzündung und Gewebeschäden aus. Dadurch kann eine Entzündung chronifiziert werden. Wird ein Makrophage hingegen mit IL-4 stimuliert, dann wird dieser eher eine Reparatur von Gewebe auslösen. Man kann heutzutage im klinischen Alltag modellieren, durch welche Stoffe die Makrophagen aktiviert werden und dadurch beeinflussen, in welcher Weise sie wirken.

Welche der nachfolgenden drei Aussagen ist bzw. sind aus dem Text ableitbar?

- I. Makrophagen können sowohl Gewebeschäden als auch Gewebereparatur herbeiführen.
 - II. T-Zellen haben keinen Einfluss auf Entzündungen.
 - III. Mikroben können über Makrophagen zu chronischen Entzündungen führen.
- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist ableitbar.
 - (D) Nur die Aussagen I und III sind ableitbar.
 - (E) Alle Aussagen sind ableitbar.

- 7) Gutartige und bösartige Tumore unterscheiden sich in ihrem biologischen Verhalten. Gutartige Tumoren wachsen langsam und breiten sich lokal aus. Unter dem Mikroskop erkennt man bei gutartigen Tumoren nur wenige Mitosen, nur selten Nekrosen und auch kaum zelluläre Atypien. Ausserdem führen gutartige Tumore nicht zu Metastasen und ihre Zellen sind meist gut differenziert. Gut differenziert heisst, dass die Tumorzellen den Zellen des umliegenden Gewebes, aus welchem die erste Tumorzelle stammt, ähnlich sehen. Bösartige Tumore wachsen schnell und man erkennt unter dem Mikroskop häufig Mitosen, Nekrosen und zelluläre Atypien. Ihre Ausbreitung ist invasiv und es können Metastasen vorliegen. Die Zellen von bösartigen Tumoren sind eher schlecht differenziert. Die soeben genannten Kriterien gelten für die meisten, aber nicht für alle gut- und bösartigen Tumore.

Welche der folgenden Aussagen ist **nicht** richtig?

- (A) Gutartige und bösartige Tumore können unter dem Mikroskop unterschieden werden.
- (B) Wenn Metastasen vorliegen, handelt es sich wahrscheinlich um einen bösartigen Tumor.
- (C) Zellen von bösartigen Tumoren ähneln meist den Zellen des umliegenden Gewebes.
- (D) Eine lokale Ausbreitung spricht eher für einen gutartigen Tumor.
- (E) Ein langsam wachsender Tumor kann bösartig sein.

- 8) Der Hirnstamm ist ein Teil des menschlichen Gehirns, der aus dem Mesencephalon, der Pons und der Medulla oblongata besteht. Ihm entspringen zwölf Hirnnerven, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Folgende Hirnnerven sind für die Augenbewegung durch die äusseren Augenmuskeln zuständig:

Der N. trochlearis (4. Hirnnerv) ist für den Blick nach unten zuständig, in dem er den M. obliquus superior aktiviert. Der N. abducens (6. Hirnnerv) aktiviert den M. rectus lateralis, was zu einem Seitenblick nach aussen führt. Für die übrigen äusseren Augenmuskeln und den Lidheber ist der N. oculomotorius (3. Hirnnerv) verantwortlich. Der N. facialis (7. Hirnnerv), ist für den Lidschluss und die mimische Muskulatur (=Gesichtsmuskulatur) generell zuständig.

Welche der folgenden Aussage(n) ist/sind aus dem Text ableitbar?

- I. Bei einem Blick nach unten wird der M. obliquus inferior aktiviert.
 - II. Ursache einer Lidlähmung kann ein Ausfall des N. oculomotorius sein.
 - III. Der N. trochlearis entspringt aus dem Pons.
- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist ableitbar.
 - (D) Aussage I und II sind ableitbar.
 - (E) Alle Aussagen sind ableitbar korrekt.

- 9) Der grobe Aufbau des Herzens lässt sich wie folgt darstellen: Aus dem Körper fließt das Blut in den rechten Vorhof, anschliessend durch die rechte Herzkammer in die Lunge. Von dort aus folgt der Strom zum Herz über den linken Vorhof in die linke Herzkammer, danach wird das Blut in den ganzen Körper gepumpt. Zwischen den Vorhöfen und den Kammern liegen jeweils die Segelklappen, zwischen den Kammern und den abführenden Gefässen die Taschenklappen.

Bei der Pumpaktion des Herzens werden zwei Zustände unterschieden: Diastole (Füllung) und Systole (Kontraktion, Auswurf). Beide beziehen sich auf die Kammern. Während der Systole steigt der Druck in beiden Kammern an. Die Systole beginnt mit dem Schluss der Segelklappen und endet mit dem Schluss der Taschenklappen. Für die Diastole gilt Umgekehrtes. Die Taschenklappen sind während der Systole offen. Die Klappen schliessen bzw. öffnen sich aufgrund von Druckunterschieden.

Welche der folgenden Aussage(n) ist/sind ableitbar?

- I. Da die linke Kammer gegen einen grösseren Widerstand pumpen muss als die rechte, ist sie dementsprechend grösser.
 - II. Während der Diastole sind die Taschenklappen geschlossen.
 - III. Übersteigt der Vorhofdruck den Kammerdruck, werden die Segelklappen geöffnet.
- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist ableitbar.
 - (D) Aussage II und III sind ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

- 10) Eine transitorische ischämische Attacke, auch bekannt unter dem Begriff «TIA», ist eine vorübergehende Episode mit neurologischen Symptomen, welche durch eine Ischämie im Gehirn, dem Rückenmark oder der Netzhaut entsteht. Im Gegensatz zu einem Schlaganfall, welcher die gleiche Symptomatik haben kann, gibt es bei einer TIA keinen Nachweis von abgestorbenem Hirngewebe. Die neurologischen Symptome bei einer TIA, wie zum Beispiel Bewegungsstörungen, eingeschränktes Empfinden von Berührungen oder Sehstörungen, klingen meistens innert einer Stunde wieder ab. Patient*innen mit einem Schlaganfall weisen die gleichen Symptome auf, wie solche mit einer TIA. Das Risiko, innert 90 Tagen nach einer TIA einen Schlaganfall zu erleiden, beträgt 10-20%. Daher ist es wichtig, nach einer TIA angemessene Massnahmen zu ergreifen, um einen Schlaganfall zu verhindern.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Bei Patient*innen, welche eine vorübergehende Episode mit neurologischen Symptomen erlitten haben, kann kein abgestorbenes Hirngewebe nachgewiesen werden.
 - II. Patient*innen mit plötzlichen Bewegungs- und Sehstörungen könnten eine TIA haben.
 - III. Das Risiko, nach einer TIA einen Schlaganfall zu erleiden, ist 10-20%.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur Aussage II trifft zu.
 - (D) Nur Aussage I und II treffen zu.
 - (E) Nur Aussage II und III treffen zu.

- 11) Der Tractus spinothalamicus und der Tractus reticulospinalis sind zwei wichtige Bahnen im zentralen Nervensystem, die an der Weiterleitung sensorischer bzw. motorischer Informationen beteiligt sind. Der Tractus spinothalamicus leitet sensorische Informationen zu Schmerz, Temperatur und grober Berührung von der Peripherie zum Thalamus und dann zum somatosensorischen Kortex. Im Gegensatz dazu ist der Tractus reticulospinalis über seine Verbindungen im Hirnstamm und dem Rückenmark an der Steuerung von Muskeltonus und Körperhaltung beteiligt.

Eine Schädigung des Tractus spinothalamicus kann zu sensorischen Defiziten wie dem Verlust des Schmerz- und Temperaturempfindens führen, während eine Schädigung des Tractus reticulospinalis zu motorischen Defiziten wie Spastik und Hyperreflexie führen kann. Das Verständnis der Funktionen dieser Bahnen ist wichtig für die Diagnose und Behandlung von neurologischen Erkrankungen, die die sensorischen und motorischen Systeme beeinträchtigen, wie z. B. Rückenmarksverletzungen und Multiple Sklerose.

Welche Aussage trifft gemäss Text zu?

- (A) Eine Schädigung des Tractus Spinothalamicus führt bei Patienten immer zu Defiziten des Schmerz- und Temperaturempfindens.
- (B) Eine Schädigung des Tractus Spinoreticularis führt zu sensorischen Defiziten in den Regionen der motorischen Funktionen des Tractus Reticulospinalis.
- (C) Eine Schädigung auf Höhe des Hirnstamms kann eine Ursache für eine neurologische Erkrankung sein, die vorallem die Steuerung des Muskeltonus beeinträchtigt.
- (D) Eine Schädigung des Tractus Spinothalamicus kann nicht zu einer partiellen Beeinträchtigung von Schmerzempfindung und einer vollständigen Beeinträchtigung der Temperaturempfindung führen.
- (E) Eine Schädigung des Tractus reticulospinalis bei MS kann zu einer Überempfindlichkeit gegenüber Schmerzreizen führen.

- 12) Wenn Gi-gekoppelte Rezeptoren, die sich auf der Oberfläche von glatten Muskelzellen befinden, durch ein spezifisches Ligand-Molekül aktiviert werden, wird eine Signalkaskade ausgelöst, die schließlich zur Aktivierung der G-Protein-Untereinheiten $G\beta\gamma$ führt. Die $G\beta\gamma$ -Untereinheit kann nun auf verschiedene Weise zur Vasokonstriktion beitragen. Eine Möglichkeit ist die Aktivierung der Phospholipase C, die Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG) produziert. IP3 führt zur Freisetzung von Kalzium aus intrazellulären Speichern, was die glatten Muskelzellen kontrahieren lässt. DAG kann hingegen die Aktivität der Proteinkinase C (PKC) erhöhen, die ebenfalls die Vasokonstriktion fördert. Ein weiterer Mechanismus, durch den $G\beta\gamma$ zur Vasokonstriktion beitragen kann, ist die direkte Interaktion mit Kalziumkanälen in der Zellmembran der glatten Muskelzellen. Durch diese Interaktion wird die Öffnung der Kalziumkanäle erleichtert, was zu einem erhöhten Kalziumeinstrom und einer Kontraktion der Muskelzellen führt. Insgesamt führt die Aktivierung von $G\beta\gamma$ -Untereinheiten durch Gi-gekoppelte Rezeptoren also zu einer Kontraktion der glatten Muskelzellen und damit zu einer Vasokonstriktion, was den Blutfluss und den Blutdruck erhöhen kann.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Die Aktivierung der Phospholipase C führt zu einer Signalkaskade, die schließlich mit der Freisetzung von Kalium aus intrazellulären Speichern und der Kontraktion glatter Muskelzellen endet.
- (B) Die indirekte Interaktion von $G\beta\gamma$ -Untereinheiten mit Kalziumkanälen in der Zellmembran der glatten Muskelzellen kann zu einem erhöhten Kalziumeinstrom und einer Kontraktion der Muskelzellen führen.
- (C) Die Aktivierung von $G\beta\gamma$ -Untereinheiten durch Gi-gekoppelte Rezeptoren kann die Phospholipase C aktivieren, die zur Produktion von IP3 und DAG führt.
- (D) Die erleichterte Öffnung der Kalziumkanäle und der daraus resultierende erhöhte Kalziumausstrom bewirken durch die Kontraktion der Muskelzellen erhöhte Blutfluss und Blutdruckwerte.
- (E) Die Aktivierung von Gi-gekoppelten Rezeptoren durch Liganden führt zur Vasokonstriktion durch die Hemmung der G-Protein Untereinheiten $G\beta\gamma$.

- 13)** Eine Sepsis ist eine akute lebensbedrohliche Organdysfunktion, welche durch eine dysregulierte Antwort der Immunzellen auf eine Infektion ausgelöst wird. Am häufigsten entsteht eine Sepsis durch eine Bakteriämie, welche dann eine dysregulierte Immunantwort bewirken kann. Eine Bakteriämie bedeutet, dass Bakterien in die Blutbahn eingedrungen sind, was wiederum zu einer Sepsis führen kann. Im schlimmsten Fall kann eine Sepsis zu einem septischen Schock führen, welcher sich u.a. durch Hypotonie, Tachykardie, Tachypnoe und gestörtem Bewusstsein äussert. Zur Erstlinientherapie einer Sepsis gehören Antibiotika in hoher Dosierung, wie beispielsweise Amoxicillin-Clavulansäure.

Welche der folgenden Aussagen trifft laut Text zu?

- I. Die Zellen des Immunsystems spielen bei der Entstehung einer Sepsis eine wichtige Rolle.
 - II. Wenn es beim Zähneputzen zu einer Bakteriämie kommt, entsteht immer eine Sepsis.
 - III. Mögliche Symptome bei einem septischen Schock sind Tachypnoe, Bewusstseinsstörungen, Hypertonie und Tachykardie.
- (A) Nur Aussage I trifft zu.
 - (B) Nur Aussage II trifft zu.
 - (C) Nur Aussage III trifft zu.
 - (D) Nur Aussage I und II trifft zu.
 - (E) Nur Aussage II und III trifft zu.

- 14)** Cholin ist ein Nahrungsbestandteil, welcher wichtig ist für die Leberfunktion, die Entwicklung des Gehirnes, die Funktion von Nerven, Muskelbewegungen und um einen gesunden Metabolismus beizubehalten. Cholin wird durch die Cholin-TMA-Lyase zu Trimethylamin (TMA) metabolisiert. TMA gelangt über die Portalvene in die Leber, welche das TMA zu Trimethylaminoxid (TMAO) oxidiert. TMAO ist assoziiert mit Fettleber und mit Inflammation in der Leber. Wenn man das Enzym blockiert, welches für die Umwandlung von TMA zu TMAO gebraucht wird, kommt es zu einer Reduktion von Fett in der Leber und eine allfällige Insulinresistenz wird verbessert.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

- I. Cholin wird in der Leber zu Trimethylamin metabolisiert.
 - II. Trimethylamin wird mit Inflammation der Leber in Verbindung gebracht.
 - III. Es besteht eine positive Assoziation zwischen TMAO und Insulinresistenz.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

- 15) Im Schädel lassen sich mehrere Nasennebenhöhlen finden. Nasennebenhöhlen sind luftgefüllte Hohlräume, die eine Verbindung zur Nasenhöhle besitzen. Es existieren vier Stück, die jeweils paarig angelegt sind, also sowohl links als auch rechts vorkommen, meist asymmetrisch. Es gibt die Stirnhöhle, die Kieferhöhle, die Keilbeinhöhle und die Siebbeinzellen. Sie wachsen erst nach der Geburt vollständig aus, weshalb Babys sehr selten von Nasennebenhöhleninfekten betroffen sind. Alle Nasennebenhöhlen geben ein Sekret ab, das in die Nasenhöhle abfließt. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Infekten. Die Kieferhöhle ist sowohl zu den Zahnwurzeln als auch zu der Augenhöhle, der Orbita, benachbart und wird nur durch eine dünne Knochenschicht von beiden getrennt. Eine massive Entzündung kann sich daher ausbreiten, was eine gefürchtete Komplikation darstellt.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Bei einer Entzündung der Orbita, die aus einer Kieferhöhlenentzündung hervorgegangen ist, kann es im schlimmsten Fall zur Erblindung kommen.
 - (B) Hinter Zahnschmerzen kann eine Keilbeinhöhlenentzündung stecken.
 - (C) Eine Entzündung der Nasenhöhle kann zu einer Entzündung der Stirnhöhle werden.
 - (D) Sind die rechte und die linke Kieferhöhle unterschiedlich gross, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine Krankheit dahintersteckt.
 - (E) Kleinkinder können nicht unter Nasennebenhöhleninfekten leiden.
- 16) Das Immunsystem lässt sich grob aufteilen in das angeborene und in das adaptive Immunsystem. Das angeborene Immunsystem ist unspezifisch, es kann nicht zwischen verschiedenen Erregern unterscheiden. Die anatomischen Barrieren, wie die Haut oder Schleimhäute, verhindern das Eindringen von Krankheitserregern. Makrophagen, Granulozyten und natürliche Killerzellen beseitigen grob einige Erreger. Sie reagieren sofort. Das adaptive Immunsystem hingegen besitzt eine langsamere Abwehr, aber ist hochspezifisch. Es kann eine gezielte Abwehr gegen bestimmte körperfremde Substanzen, genannt Antigene, mittels von ihm produzierten Antikörpern hervorrufen. Seine Bestandteile sind unter anderem die B-Zellen und die T-Zellen. Ausserdem bildet das adaptive Immunsystem ein Immungedächtnis für erneute Infektionen mit dem gleichen Erreger, sodass rasch Antikörper produziert werden können.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text **nicht** ableiten?

- I. Bei einer Zweitinfektion mit demselben Erreger werden schneller Antikörper produziert als bei der Erstinfektion.
 - II. Das spezifische Immunsystem besteht aus B-Zellen und T-Zellen, die bei einem eindringenden Krankheitserreger sofort reagieren.
 - III. Antigen und Antikörper stammen vom adaptiven Immunsystem.
 - IV. Überwindet ein Krankheitserreger die Haut oder die Schleimhäute, wird er von Granulozyten oder Makrophagen vergiftet und beseitigt.
- (A) Nur Aussagen I und IV lassen sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussagen II und IV lassen sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (D) Nur Aussagen III und IV lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Nur Aussagen II, III und IV lassen sich nicht ableiten.

- 17) Als Anaphylaxie bezeichnet man eine systemische Reaktion vom sogenannten Soforttyp, welche meistens durch IgE vermittelt wird. Während bei Kindern am häufigsten Nahrungsmittel ursächlich für eine Anaphylaxie sind, sind es bei Erwachsenen am häufigsten Medikamente. Die möglichen Symptome sind sehr breit und variieren in ihrem Schweregrad – im schlimmsten Fall kann es zu Bewusstlosigkeit oder einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommen. Medikamentös behandelt man eine schwere Anaphylaxie mit Adrenalin, welches man direkt in einen Muskel einspritzt. Gemäss Faustregel beträgt die verabreichte Menge Adrenalin 0.01 mg Adrenalin pro Kilogramm Körpergewicht, die maximale Dosis beträgt 0.6 mg Adrenalin. Häufig kriegen Patient*innen mit bekannten Allergien einen Adrenalin-Autoinjektor, einen sogenannten Epipen, damit man im Falle einer schweren Anaphylaxie schnell handeln kann. Bei einem nicht-schockbaren Herzstillstand setzt man hingegen 1 mg Adrenalin i.v. ein.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

- I. Ein 86 kg schwerer Patient mit einer schweren Anaphylaxie erhält gemäss Faustregel 0.86 mg Adrenalin.
 - II. Ein 36 kg schweres Kind mit einer schweren Anaphylaxie erhält gemäss Faustregel 0.36 mg Adrenalin.
 - III. Bei einer Anaphylaxie handelt es sich per definitionem um eine systemische IgE-vermittelte Reaktion vom Soforttyp.
 - IV. Medikamente sind weltweit betrachtet der häufigste Auslöser für eine Anaphylaxie.
- (A) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage IV lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (E) Keine der obigen Aussagen lässt sich ableiten.

- 18) Die Aorta ist aus drei Schichten aufgebaut: innen liegt die Tunica intima, eine dünne Schicht aus Endothel. Die Tunica media, die mittlere Schicht, besteht mehrheitlich aus Muskelzellen und sonst noch aus Bindegewebe. Ganz aussen befindet sich die Tunica adventitia, welche mehrheitlich aus Typ-4Kollagen, einem lockeren Bindegewebe, besteht. Bei einer Aortendissektion kommt es zu einem Riss der Tunica intima mit einer anschliessenden Einblutung in die Tunica media. Diese Einblutung führt im Anschluss zu einer Aufspaltung der Tunica media und es entsteht ein sogenanntes «falsches Lumen», was zu diversen Komplikationen führen kann. Die mit Abstand häufigste Ursache für eine Aortendissektion ist ein zu hoher Blutdruck. Andere Gründe können beispielsweise Bindegewebserkrankungen wie das Marfan-Syndrom oder Ehlers-Danlos-Syndrom sein. Typische Symptome einer Aortendissektion sind plötzlich einsetzende, stärkste Brustschmerzen, häufig mit charakteristischer Ausstrahlung in den Rücken. Eine Aortendissektion kann schlimmstenfalls dazu führen, dass die Aorta komplett durchreisst und es zu einer inneren Blutung kommt. Normalerweise werden Aortendissektionen operativ therapiert, da diese unbehandelt meist tödlich werden.

Welche Aussage lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

- (A) Eine 86-jährige Patientin, welche über plötzliche starke Brustschmerzen klagt, könnte eine Aortendissektion haben.
- (B) Es ist wahrscheinlicher, dass zu hoher Blutdruck die Ursache für eine Aortendissektion ist, als das Marfan-Syndrom.
- (C) Die Schicht, welche bei einer Aortendissektion aufgespalten wird, besteht hauptsächlich aus Muskelzellen.
- (D) Durch einen Riss in der Tunica intima und der Einblutung in diese Schicht der Aorta entsteht eine Aortendissektion.
- (E) Bei der Entstehung einer Aortendissektion sind vor allem die beiden inneren Wandschichten relevant.

MedNat Lösungen, Serie 2 - 2025

1. A
2. C
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. C
11. C
12. C
13. A
14. C
15. C
16. E
17. D
18. D